www.tntextbooks.in

நீரால் உறிஞ்சப்பட்ட வெப்பம் $q_2 = m_w C_w \Delta T$

இங்கு m_w என்பது நீரின் மோலார் நிறை,

C_w நீரின் மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறன் (4,184 kJ K^{-1} mol^{-1})

எனவே $\Delta U_c = q_1 + q_2$

$= k.\Delta T + m_w C_w \Delta T$

$= (k+m_w C_w)\Delta T$

ஒரு தெரிந்த அளவுடைய திட்ட பொருளை (பென்சாயிக் அமிலம்) எரிப்பதன் மூலம், கலோரி மீட்டர் மாறிலியின் (k) மதிப்பினை தீர்மானிக்க முடியும். பென்சாயிக் அமிலத்தின் எரிதல் வினை வெப்பம் -3227 kJ mol^{-1} என்ற தெரிந்த ஒரு மதிப்பாகும்.

மாறா அழுத்தத்தில் என்தால்பி மாற்றத்தை சமன்பாடு (7.17)ஐ பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்.

ΔH_C^0 (அழுத்தம்) $= \Delta U_C^0$ (கனஅளவு) $+ \Delta n_g RT$

பாம் கலோரி மீட்டரின் பயன்கள் :

1. எரிதல் வினைகளில் வெளிப்படும் வெப்பத்தை அளவிட பாம்கலோரி மீட்டர் பயன்படுகிறது.
2. உணவுப் பொருட்களின் கலோரி மதிப்பினை நிர்ணயித்திட இது பயன்படுகிறது.
3. வளர்சிதை மாற்ற ஆய்வுகள், உணவு பதப்படுத்துதல், வெடி பொருட்களை சோதித்தறிதல் போன்ற பல்வேறு தொழிற்துறைகளில் பாம்கலோரி மீட்டர் பயன்படுகிறது.

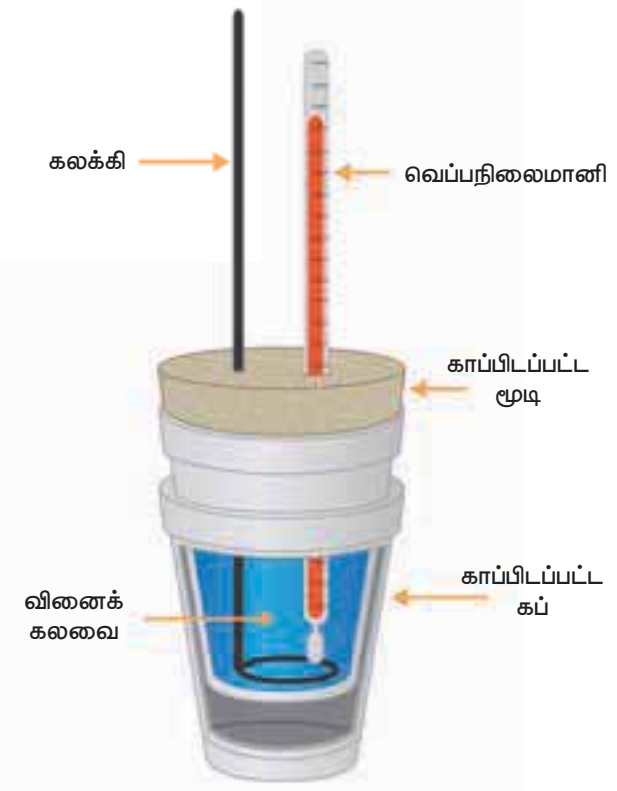
(ஆ) ΔH அளவிடுதல்

மாறாத அழுத்தத்தில் நடைபெறும் (பொதுவாக வளிமண்டல அழுத்தத்தில்) வினைகளில் நிகழும் வெப்ப மாற்றங்களை காஃபி கப் கலோரி மீட்டர் கொண்டு அளவிடலாம். காஃபி கப் கலோரி மீட்டரின் அமைப்பை குறித்துக் காட்டும் படமானது, படம் (7.7) ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கலோரி மீட்டரில் உலோக கலனிற்கு (பாம்) பதிலாக ஸ்டைரோபோஃம் கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது சிறந்த வெப்பம் கடத்தாப் பொருள், வினையில் உருவாகும் வெப்பத்தை, சூழலுக்கு கடத்த இப்பொருள் அனுமதிப்பதில்லை. எனவே இங்கு உருவான மொத்த வெப்பமும், கப்பில் உள்ள நீரால் மட்டுமே உறிஞ்சப்படுகிறது. நீரின் வெப்பநிலையில் ஏற்படும் மாற்றமானது அளந்தறியப்படுகிறது, மேலும் இதனைப் பயன்படுத்தி உறிஞ்சப்பட்ட (அ) வெளியிடப்பட்ட வெப்பத்தின் அளவை, பின்வரும் சமன்பாட்டினை பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்.

$$q = m_w C_w \Delta T$$

இங்கு m_w என்பது நீரின் மோலார் நிறை,

C_w நீரின் மோலார் வெப்ப ஏற்புத்திறனின் மதிப்பு 4184 kJ K^{-1} mol^{-1}.



படம்: 7.7 காபி கப் கலோரிமீட்டர்